



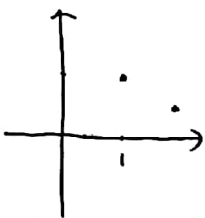
第9讲

第三节 函数极限

$$y = f(n) \quad n \in \mathbb{N}$$

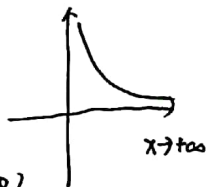
$$\text{例: } f(n) = \frac{1}{n} \quad n \in \mathbb{N}$$

$$f(n): 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\text{例 } f(x) = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

给出 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 定义

给出 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$ 定义

$\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 当 $n > N$ 有

$$|f(n) - A| < \varepsilon$$

$\forall \varepsilon > 0, \exists N$ 当 $x > N$

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

定义: 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有定义.

(a 是某个常数) A 为一个确定常数

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$ 当 $x > X$ 时 (一切实数)

$$\text{都有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时极限为 A

记作: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow +\infty)$

定义: 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a]$ a 为某个常数.

A 是一个确定常数. 若 $\forall \varepsilon > 0$

$\exists X > 0$, 当 $x < -X$ 都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

称 $f(x)$ 在 $x \rightarrow -\infty$ 的极限为 A

记作: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow -\infty)$

定义: 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, a] \cup [b, +\infty)$ ($a \leq b$, 均为常数)

A 是一个确定常数. 若 $\forall \varepsilon > 0$.

$\exists X > 0$ 当 $|x| > X$ 时 ($x < -X, x > X$)

都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 极限为 A

记作: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow \infty)$

定理: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A.$$

充分性 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$

$\forall \varepsilon > 0, \exists X_1 > 0$ 当 $x > X_1$ 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

又 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \quad \exists X_2 > 0$ 当 $x < -X_2$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon \quad \text{取 } \max\{X_1, X_2\} = X$$

当 $|x| > X$ 时, 都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$

知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0 \quad (k > 0, \text{常数})$

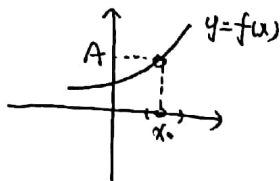
证: $\forall \varepsilon > 0$. 若要 $|\frac{1}{x^k} - 0| < \varepsilon$ 成立.

$$\iff \frac{1}{|x|^k} < \varepsilon \iff |x|^k > \frac{1}{\varepsilon} \iff |x| > \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{k}}$$

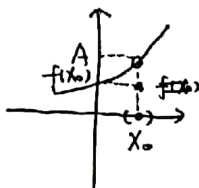
取 $X = \left(\frac{1}{\varepsilon}\right)^{\frac{1}{k}}$ 当 $|x| > X$ 时都有 $|\frac{1}{x^k} - 0| < \varepsilon$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^k} = 0$$

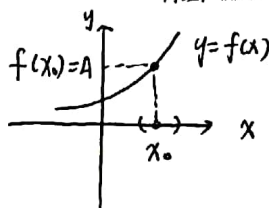




(1)
 x_0 处无定义



(2)
 x_0 处有定义



(3)
 $x \rightarrow x_0, x \neq x_0$
 $x \in \dot{U}(x_0)$

定义: 若 $\exists \delta_0 > 0$ $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta_0)$ 中有定义, 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ($\delta \leq \delta_0$), 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ ($x \in \dot{U}(x_0, \delta)$) 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时的极限为 A . 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A$ ($x \rightarrow x_0$)

定义: 设 $\exists \delta_0 > 0$ $f(x)$ 在 $U_+(x_0, \delta_0)$ (在 x_0 右侧) $x \in (x_0, x_0 + \delta_0)$, A 为一确定常数. 对于 $\forall \varepsilon > 0$ ($\delta \leq \delta_0$) 当 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 的右极限为 A 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A = f(x_0 + 0) = f(x_0^+)$

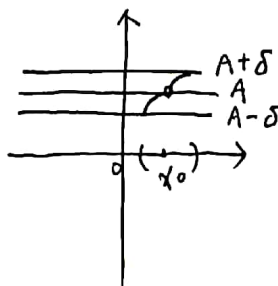
定义: 设 $\exists \delta_0 > 0$ $f(x)$ 在 $U_-(x_0, \delta_0)$ 内有定义 A 为一确定常数, $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ ($\delta \leq \delta_0$) 当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 时, 都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 称 $f(x)$ 当 x 趋于 x_0 时的左极限为 A . 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = f(x_0 - 0) = f(x_0^-)$

定理: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的必要条件 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的几何意义

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

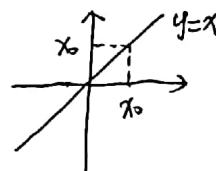
$(x \in (x_0, x_0 + \delta) \cup (x_0 - \delta, x_0))$ 都有 $|f(x) - A| < \varepsilon \Leftrightarrow A - \varepsilon < f(x) < A + \varepsilon$



例: 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} C = C$ (C 为常数, x_0 为常数)

证: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = 1 > 0$ 当 $x = x_0, 0 < |x - x_0| < \delta$ 都有 $|C - C| = 0 < \varepsilon$

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$



证: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时

都有 $|x - x_0| < \varepsilon \therefore \lim_{x \rightarrow x_0} x = x_0$

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} (3x + 2) = 5$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 若 $|3x + 2 - 5| < \varepsilon$ 成立

$\Leftrightarrow |x - 1| < \frac{\varepsilon}{3}$ 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{3} > 0$

当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时都有

$|3x + 2 - 5| < \varepsilon$ 成立

$\therefore x \rightarrow 1 \lim_{x \rightarrow 1} (3x + 2) = 5$

第10讲

函数极限的性质

以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 为例 (x_0 为常数)

性质1(唯一性): 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在则极限必唯一





性质2: (局部有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

则 $\exists \delta_0 > 0$ 当 $x \in U(x_0, \delta_0)$ 时

$$|f(x)| \leq M \quad (M \text{ 为常数})$$

证: 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \exists \varepsilon = 1 > 0$

$\exists \delta_0 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时

都有 $|f(x) - A| < 1$

$$\therefore |f(x)| - |A| < 1$$

$$\Rightarrow |f(x)| < 1 + |A| = M \text{ (常数)}$$

性质3: (不等式性质): 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 且 $A < B$ 则 $\exists \delta_0 > 0$

当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时有 $f(x) < g(x)$

推论: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ 对任何常数

$(A < 0)$

$0 < \eta < A, \exists \delta_0 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时

都有 $f(x) > \eta > 0$ ($f(x) < \eta < 0$)

(保+号)

(保-号)

性质4: (不等式性质)

若 $\exists \delta_0 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时

若都 $f(x) \leq g(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B \quad \text{则} \quad A \leq B$$

性质5: (极限的四则运算)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

$$\text{则} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) \pm g(x)) = A \pm B$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) g(x) = AB$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} c f(x) = c \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B} \quad (B \neq 0)$$

例: 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^n \quad n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow x_0} \underbrace{x \cdot x \cdots x}_{n \text{ 个}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} x \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} x \cdots \lim_{x \rightarrow x_0} x$$

$$= \underbrace{x_0 \cdot x_0 \cdots x_0}_{n \text{ 个}}$$

$$= x_0^n$$

例: 设 $p_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$

$(a_0, a_1, \dots, a_n)$ 均为常数.

求 $\lim_{x \rightarrow x_0} p_n(x)$

解: $\lim_{x \rightarrow x_0} p_n(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} (a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n)$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} a_0 x^n + \lim_{x \rightarrow x_0} a_1 x^{n-1} + \cdots + \lim_{x \rightarrow x_0} a_{n-1} x + a_n$$

(由上例)

$$= a_0 x_0^n + a_1 x_0^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x_0 + a_n$$

$$= p_n(x_0)$$

*: 再求多项式极限时, 极限就等于在 x_0 处的值 ($x \rightarrow x_0^+ / x \rightarrow x_0^-$ 也成立)

例: 设 $Q_m(x) = b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m$

且 $Q_m(x_0) \neq 0$ 求 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p_n(x)}{Q_m(x)}$ (有理化)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{p_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{p_n(x_0)}{Q_m(x_0)}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \cdots + b_{m-1} x + b_m}$ ($a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$ 系数均为常数)

$$= \begin{cases} 0 & n < m \\ \frac{a_0}{b_0} & n = m \\ \infty & n > m \end{cases} \quad \begin{array}{l} \text{提分子、分母最高次项} \\ \text{且利用 } \frac{1}{x^k} \rightarrow 0 \quad (x \rightarrow \infty) \end{array}$$





例 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x+1)^{20}(3x-2)^{30}}{(5x-6)^{50}}$

$$= \frac{2^{20} \cdot 3^{30}}{5^{50}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x^2-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x^2+x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x^2+x+1}$$

$$= \frac{2}{3}$$

定理: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{A}$$

$$(a^n - b^n) = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

$$\text{例 } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt[3]{x}-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)[(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} + 1]}{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt{x}+1)[(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} + 1]}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)[(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} + 1]}{(x-1)(\sqrt{x}+1)[(\sqrt[3]{x})^2 + \sqrt[3]{x} + 1]}$$

$$= \frac{3}{2}$$

例: $f(x) = \begin{cases} x + \sqrt{1+x^2} & x < 1 \\ x^2 + 2 & x \geq 1 \end{cases}$

研究 $f(x)$ 在 $x=1$ 处极限是否存在.

解 $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x + \sqrt{1+x^2})$

$$= 1 + \sqrt{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x^2 + 2) = 3$$

由 $1 + \sqrt{2} \neq 3$ 知

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 不存在.

例 $f(x) = \begin{cases} 1+x^2+3x^4 & x < 0 \\ 1-x^3+x^5 & x \geq 0 \end{cases}$

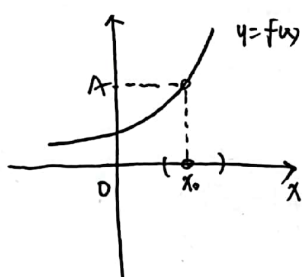
研究 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限是否存在, 若存在求极限.

解: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x^2+3x^4) = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x^3+x^5) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$\{x_n\} \subset \dot{U}(x_0) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

海涅定理 (归结原则):

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件为:

$$\forall \{x_n\} \subset \dot{U}(x_0) \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 的极限均存在

且相等.

(数列 $\{a_n\}$ 的极限存在 $\Leftrightarrow$ 任何一个子数列的极限存在且相等)

证明:

必要性: 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

$$\text{设 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$$

$$\text{即 } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$|f(x) - A| < \varepsilon$$

$$\forall \{x_n\} \subset \dot{U}(x_0)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ 都有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

极限存在且要证

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

(分析: 只要证 $\forall \varepsilon > 0$
 $\exists N$, 当 $n > N$ 时都有 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$)

由 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 对上述 $\delta > 0$

$\exists N$, 当 $n > N$ 时都有

$0 < |x_n - x_0| < \delta$ 时都有

$$|f(x_n) - A| < \varepsilon$$

$$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$$

* $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$, 则 x_n 与 x_0

可以无限接近且不相等

同时不相等





充分性: 由 $\forall \{x_n\} \subset \dot{U}(x_0)$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在且相等.

设极限值为 A , 我们要证:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A.$$

用反证法: 假设 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时不以 A 为极限

即 $\exists \varepsilon_0 > 0, \forall \delta > 0$ (无论多么小)

$\exists x_\delta$ 虽然 $0 < |x_\delta - x_0| < \delta$ 但

$$|f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon_0.$$

取 $\frac{\delta}{2} > 0, \exists x_1, 0 < |x_1 - x_0| < \frac{\delta}{2}$

$$\text{但 } |f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0.$$

取 $\frac{\delta}{2^2} > 0, \exists x_2, 0 < |x_2 - x_0| < \frac{\delta}{2^2}$

$$\text{但 } |f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0.$$

...
取 $\frac{\delta}{2^n} > 0, \exists x_n, 0 < |x_n - x_0| < \frac{\delta}{2^n}$

$$\text{但 } |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

...

构造出一个数列 $\{x_n\} \subset \dot{U}(x_0)$

$$\{x_n\} \subset \dot{U}(x_0, \delta) \text{ 且 } 0 < |x_n - x_0| < \frac{\delta}{2^n}$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$$

$$\left(\text{于是 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} [x_0 + \underbrace{(x_n - x_0)}_{\rightarrow 0}] = \lim_{n \rightarrow \infty} x_0 \right)$$

$$\text{但此时 } |f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0.$$

从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不以 A 为极限, 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$

矛盾 $\therefore$ 假设不成立. 故 $x \rightarrow x_0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

推论: 若存在 $\{x'_n\}, \{x''_n\} \subset \dot{U}(x_0)$

$$\text{且 } n \rightarrow \infty \lim x'_n = x_0, \lim x''_n = x_0$$

$$\text{有 } \lim_{n \rightarrow \infty} f(x'_n) = B, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) = C$$

✓ 且 $B \neq C$ 或 $\exists \{x_n\} \subset \dot{U}(x_0)$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 不存在
则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 不存在

$$\text{取 } x'_n = 2n\pi > 0, n \in \mathbb{N}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = +\infty; \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi) = 0$$

$$\text{取 } x''_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2} > 0, n \in \mathbb{N}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = +\infty, \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$$

由 $0 \neq 1$ 知 $A \rightarrow x \rightarrow +\infty$ $\sin x$ 的极限不存在.

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x}$ 不存在

* 变量代换
 $\rightarrow$ 将不会做的题
变为会做的.

$$\text{证: 取 } x'_n = \frac{1}{2n\pi} > 0, n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x'_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x'_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin 2n\pi = 0$$

$$\text{取 } x''_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} > 0, n \in \mathbb{N}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x''_n = 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \sin x''_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sin(2n\pi + \frac{\pi}{2}) = 1$$

由于 $0 \neq 1$ 知 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x}$ 不存在





第十二讲 无穷小量性质与推论

无穷小量 无穷小量阶的比较

无穷大量

定义: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 称 $f(x)$ 当 x 趋于 x_0 时
($x \rightarrow x_0$)
是无穷小量

例 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ 称 $\frac{1}{x}$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时是无穷小量.

例 $\frac{1}{n}$ 是无穷小量, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

定理: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (A 为常数)

$$\Leftrightarrow f(x) = A + d(x) \text{ 其中 } \lim_{x \rightarrow x_0} d(x) = 0$$

$$\text{证: } \Leftarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} [A + d(x)]$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} A + \lim_{x \rightarrow x_0} d(x)$$

$$= A.$$

$$\Rightarrow \text{由 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - A] = 0.$$

$$\text{设 } f(x) - A = d(x) \quad f(x) = A + d(x)$$

$$\text{且 } \lim_{x \rightarrow x_0} d(x) = 0$$

无穷小量的性质

性质1: 有限个无穷小量仍为无穷小量.

*运用极限法则: 和的极限 $\rightarrow$ 极限的和
无限个无穷小不一定为无穷小量.

例: n 个 $\frac{1}{n}$ 相加.

对有限项成立的一般到无限项不适用.

性质2: 有限个无穷小量之积仍为无穷小量.

有界量定义: 如果 $\exists \delta_0 > 0$, $\exists M > 0$

当 $x \in U(x_0, \delta_0)$ 时, 都有 $|f(x)| \leq M$ (常数)

即 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta_0)$ 内有界. 称 $f(x)$
当 $x \rightarrow x_0$ 时是有界量.

$f(x)$ 是有界函数 $\Rightarrow f(x)$ 是有界量.

反之不成立. (在一点的空心邻域内有界,
之外可能有无数个点/函数值)

性质3: 有界量与无穷小量之积仍为
无穷小量.

证明: 设 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是有界量.

$g(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 为无穷小量

由定义: $\exists \delta_0 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$

$$|f(x)| \leq M \text{ (常)} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$$

$\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta_1 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时

$$\text{都有 } |g(x) - 0| = |g(x)| < \varepsilon$$

$$\text{取 } \min\{\delta_0, \delta_1\} = \delta_2$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时都有 $|f(x)| \leq M$

$$|g(x)| < \varepsilon$$





当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时

$$|f(x)g(x) - 0| = |f(x)||g(x)| < M\epsilon$$

★推论: 有界函数与无穷小量之积
仍是无穷小量.

$$\begin{aligned} \text{例: } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \sin x \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{例: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

第13讲 无穷小量阶的比较

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时

是 $g(x)$ 的高阶无穷小量, 记作

$$f(x) = o(g(x)) \quad (x \rightarrow x_0)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{dg(x)}{g(x)} = 0$$

例: 证明 $o(x^2) - o(x^2) = o(x^2)$
($x \rightarrow 0$)

$$\text{证: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^2) - o(x^2)}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{o(x^2)}{x^2} - \frac{o(x^2)}{x^2} \right]$$

$$= 0 - 0$$

$$= 0$$

$$\therefore o(x^2) - o(x^2) = o(x^2) \quad (x \rightarrow 0)$$

$$\begin{aligned} \text{同理, } o(x^3) - o(x^4) + o(x^4) - 2o(x^8) \\ &= o(x^3) \quad (x \rightarrow 0) \end{aligned}$$

$$\text{证: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{o(x^3) - o(x^4) + o(x^4) - 2o(x^8)}{x^3}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{o(x^3)}{x^3} - \frac{o(x^4)}{x^4} \cdot x + \frac{o(x^4)}{x^4} \cdot x - \frac{2o(x^8)}{x^8} \cdot x \right)$$

$$= 0$$

$$\text{同理 } o(x^2) \cdot o(x^3) = o(x^5) \quad (x \rightarrow 0)$$

2. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = C (\text{常}) \neq 0$

称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是 $g(x)$ 的同阶无穷小量.

3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$

称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是 $g(x)$ 的等价无穷小量.

$$\text{记作 } f(x) \sim g(x) \quad (x \rightarrow x_0)$$

此时 2. 可记作 $f(x) \sim Cg(x) \quad (x \rightarrow x_0)$

4. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{(x-x_0)^k} = C (k > 0, \text{常})$
非常

称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是 $(x-x_0)$ 的 k 阶无穷小量.

$$\Leftrightarrow f(x) \sim C(x-x_0)^k \quad (x \rightarrow x_0)$$

无穷大量及性质

定义: 设 $f(x)$ 在 $\cup(x_0, \delta_0)$ 内满足 $f(x) \neq 0$

若 $x \rightarrow x_0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时

是无穷大量, 记作: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

$$\Leftrightarrow \text{由 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0, \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0 (\delta \leq \delta_0)$$

当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 都有 $|\frac{1}{f(x)} - 0| < \epsilon$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{|f(x)|} < \epsilon \Leftrightarrow |f(x)| > \frac{1}{\epsilon} \triangleq M$$





定义: 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta_0)$ 内有定义

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 (\delta \leq \delta_0)$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有 $|f(x)| > M$.

称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是无穷大量.

$$\text{记作 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

例 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} = \infty$



定义: 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta_0)$ 内有定义.

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 (\delta \leq \delta_0)$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) > M, \text{ 记作 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$$

定义: 设 $f(x)$ 在 $\dot{U}(x_0, \delta_0)$ 内有定义

$$\forall M > 0, \exists \delta > 0 (\delta \leq \delta_0)$$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$$f(x) < -M, \text{ 记作 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^k} = +\infty (k > 0 \text{ 常})$

证: $\forall M > 0$ 若要 $\frac{1}{x^k} > M$ 成立

$$\Leftrightarrow (\text{由 } x \rightarrow 0^+, \text{ 设 } x > 0) \Leftrightarrow x^k < \frac{1}{M}$$

$$\Leftrightarrow x < \left(\frac{1}{M}\right)^{\frac{1}{k}} \text{ 取 } \delta = \left(\frac{1}{M}\right)^{\frac{1}{k}}, \text{ 当 } 0 < x < \delta \text{ 时, 都有 } \frac{1}{x^k} > M \text{ 成立.}$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^k} = +\infty$$

定理: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = 0$

$$\text{若 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0 \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

$\exists \delta_0 > 0, x \in \dot{U}(x_0, \delta_0)$ 时

$$f(x) \neq 0 \text{ 则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$$

例 $\lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$ 但 $\frac{1}{0}$ 无意义.

例: 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \infty (n > m, a_n \neq 0, b_m \neq 0)$

$$\text{证 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{Q_m(x)}{P_n(x)} = 0 (m < n)$$

$$= 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \infty$$

例: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos x}$

解: 由 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 - \cos x) = 0$

$$\text{知 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 - \cos x} = \infty$$

第十四讲 无穷大量性质, 等价量替换定理.

两个无穷大之和不一定是无穷大.

例 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty \quad \lim_{n \rightarrow \infty} (-n) = -\infty$

但 $\lim_{n \rightarrow \infty} [n + (-n)] = 0$

性质1: 有限个无穷大之积仍是无穷大.

证: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) = \infty \dots$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_k(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f_1(x) f_2(x) \dots f_k(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f_1(x)} \cdot \frac{1}{f_2(x)} \dots \frac{1}{f_k(x)}$$

$$= 0$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x) f_2(x) \dots f_k(x) = \infty$$





性质 2: 有界量与无穷大量之和仍是无穷大

性质 3: 有界函数与无穷大量之和仍是无穷大量

性质 4: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = C$ (常, $\neq 0$)

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$$

性质 5: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = C$ (常, $\neq 0$) $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \infty$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时是 $g(x)$ 的

等价量, 记作 $f(x) \sim g(x)$ ($x \rightarrow x_0$)

例: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (常) $\neq 0$

$$\text{则 } f(x) \sim A \quad (x \rightarrow x_0)$$

$$\text{证 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{A} = \frac{A}{A} = 1$$

$$x \rightarrow x_0: \exists \delta > 0 \text{ 当 } 0 < |x - x_0| < \delta$$

$$x \rightarrow x_0^-: \exists \delta > 0 \text{ 当 } x_0 - \delta < x < x_0$$

$$x \rightarrow x_0^+: \exists \delta > 0 \text{ 当 } x_0 < x < x_0 + \delta$$

$$x \rightarrow +\infty: \exists X > 0 \text{ 当 } x > X$$

$$x \rightarrow -\infty: \exists X > 0 \text{ 当 } x < -X$$

$$x \rightarrow \infty: \exists X > 0 \text{ 当 } |x| > X$$

$$n \rightarrow \infty: \exists N, \text{ 当 } n > N$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \text{ (常)}$$

$$x \rightarrow x_0 \quad \infty$$

$$x \rightarrow x_0^- \quad +\infty$$

$$x \rightarrow x_0^+ \quad -\infty$$

$$x \rightarrow +\infty$$

$$x \rightarrow -\infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$$

$$n \rightarrow \infty \quad \infty$$

$$+\infty$$

$$-\infty$$

共 28 个

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty$$

$$\forall M > 0, \exists X > 0 \text{ 当 } |x| > X \text{ 时}$$

$$\text{都有 } f(x) < -M$$

我们说 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时极限存在

指的是 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (常)

而 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 属于极限不存在。

但是有个趋势, 给它一个记号。

与 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$ 不存在有区别 (无趋势)

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ (存在) = A (常) 比喻为好人

而 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在, 比喻为坏人

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 比喻为坏好人

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在, 也无趋势 例如 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin x$

比喻为大坏人

重要定理: (等价量替换定理)

若 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x) \sim f_1(x)$, $g(x) \sim g_1(x)$

$h(x) \sim h_1(x)$ 且 $x \rightarrow x_0$ 时 $\frac{f(x) \cdot g(x)}{h(x)}$ 的极限为 $A / \infty /$ 不存在。

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) \cdot g(x)}{h(x)} = A / \infty / \text{不存在}$$

$$\text{证: } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x)}{h(x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g_1(x)}{h_1(x)} \left(\frac{f(x)}{f_1(x)} \frac{g_1(x)}{g(x)} \frac{h(x)}{h_1(x)} \right)$$

$$= A / \infty / \text{不存在}$$





性质: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = C (C \neq 0)$$

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x)$ 也不存在.

反证法: 假设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = b (b \neq 0)$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) \cdot \frac{1}{g(x)} = \frac{b}{C} \text{ 存在}$$

与题中 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在矛盾.

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{h(x)} \cdot g(x)$$

例: $P(x)Q(x) \cdot W(x)$, 其中 $P(x), Q(x), W(x)$ 称为因式, $h(x)$ 一个单独的函数也可称为因式.

在求分式极限的过程中, 可以把分子分母中的因式用它们的等值量替代, 则极限不变. 只需把分子分母中复杂因式替换.

例: $f(x) \sim f_1(x) (x \rightarrow x_0)$
简单

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)g(x)}{h(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x)g(x)}{h(x)}$$

注: 分子分母中加、减的项不能替换.

判断函数极限存在的准则

第15讲 函数极限的夹逼定理.

以 $x \rightarrow x_0$ 为例

夹逼定理: 若 $\exists \delta_0 > 0$ 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时

都有 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$

$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} h(x) = A$ 的求法

例: 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right]$

乘积的极限 = 极限的乘积 要求极限存在

$(x \rightarrow 0^+ \text{ 时 } [\frac{1}{x}] \text{ 极限不存在})$

解: $[\frac{1}{x}] \leq \frac{1}{x}$ 且 $\frac{1}{x} - 1 < [\frac{1}{x}]$

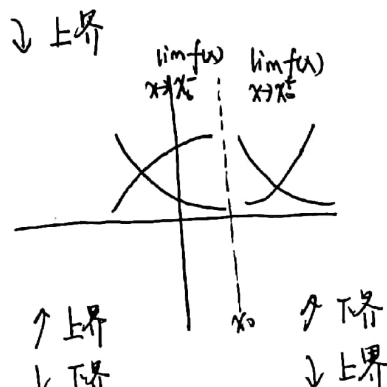
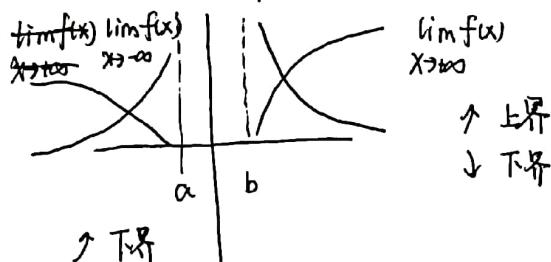
由 $x \rightarrow 0^+$ 设 $x > 0$

$$\Rightarrow 1 - x < x \left[\frac{1}{x} \right] < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$

函数极限的单调有界定理 (不要求)





两个重要极限.

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

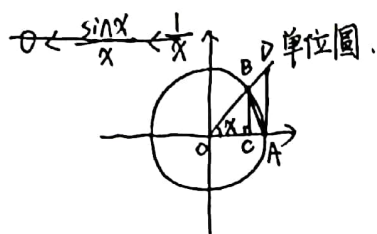
$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$$

1.

先证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$

先证 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$

由 $x \rightarrow 0^+$ 设 $0 < x < \frac{\pi}{2}$



$$S_{\triangle OAB} < S_{\text{扇形OAB}} < S_{\triangle OAC}$$

$$\frac{1}{2} \times 1 \times |\sin x| < \frac{1}{2} \times 1^2 \times x < \frac{1}{2} \times 1 \times \tan x$$

$$\frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

$$\therefore \sin x < x < \tan x$$

$$\therefore \sin x < x < \frac{\sin x}{\cos x} \quad (\sin x > 0)$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$$

$$\Rightarrow \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$$

$$\therefore \sin x < x$$

$$\therefore 1 - \cos x < 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^2}{2}$$

$$\Rightarrow 1 - \frac{x^2}{2} < \cos x < \frac{\sin x}{x} < 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - \frac{x^2}{2}) = 1 \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$

由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin x}{x} \stackrel{x=-t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin(-t)}{-t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\sin t}{t}$$

$$= 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \cos x \stackrel{x=-t}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} \cos(-t)$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \cos t$$

$$= 1$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{4} \times 4}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2}$$

$\therefore$ 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin x \sim x$, $\tan x \sim x$

$$1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{当 } 0 < x < \frac{\pi}{2} \text{ 时 } \sin x < x$$

$$\Rightarrow |\sin x| < |x|$$

当 $x > \frac{\pi}{2}$ 时 $|\sin x| \leq 1 < \frac{\pi}{2} \leq x = |x|$

当 $x < 0$ 时 $|\sin x| = |\sin(-x)| < |-x| = |x|$

当 $x = 0$ 时, $|\sin x| = |x| = 0$

总之 $x \in \mathbb{R}$ 时 $|\sin x| \leq |x|$ 当且仅当 $x = 0$ 时成立

变量
代换





当 $x \rightarrow 0$ $\sin x \sim x$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x}$$

$$= 1$$

$x \rightarrow 0$ 时 $\tan x \sim x$

$$\text{例: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 \frac{x}{2}}{\frac{x^2}{4}}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2$

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 如果 $f(x) \rightarrow 0$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$$

$$\sin f(x) \sim f(x)$$

$$\tan f(x) \sim f(x)$$

$$1 - \cos f(x) \sim \frac{1}{2} f^2(x)$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

$$\text{先证 } \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

证: 由 $x \rightarrow \infty$ 不妨设 $x \geq 1$ $[x] \in \mathbb{N}$

$$\text{由 } [x] \leq x < [x] + 1$$

$$\text{得 } \frac{1}{[x] + 1} < \frac{1}{x} \leq \frac{1}{[x]}$$

$$1 + \frac{1}{[x] + 1} < 1 + \frac{1}{x} \leq 1 + \frac{1}{[x]}$$

由 $y = x^\alpha$ 当 $\alpha > 0$, $x > 0$ (α 为常数) 时
为严格递增函数 ($y' = \alpha x^{\alpha-1} > 0$)

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^x$$

($y = a^x$ 当 $a > 1$ 时为严格递增)

$$\therefore [x] \leq x < [x] + 1$$

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \leq \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1}$$

$$x \rightarrow +\infty \Leftrightarrow [x] \rightarrow +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} \stackrel{[x] = n}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}}{1 + \frac{1}{n+1}}$$

$$= \frac{e}{1}$$

$$= e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x] + 1} \stackrel{[x] = n}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

$$= e$$

由夹逼定理, 知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$

$$\text{再证 } \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \stackrel{x = -t}{=} \lim_{t \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{(-t)}\right]^{-t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t-1}{t}\right)^{-t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)$$

$$= e$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$





$$\text{令 } \frac{1}{x} = t$$

$$\Rightarrow \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e \quad "1^\infty" \text{型}$$

↓

幂指函数

当 $x \rightarrow x_0$ 时, 如果 $f(x) \rightarrow 0$ 有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} [1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} = e$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (常) $n \in \mathbb{N}$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^n = A^n$$

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (常) $\neq 0$

$$m \in \mathbb{Z}^+ \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^m = A^m$$

$$\text{证: } \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)]^m = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{\frac{1}{[f(x)]^m}}$$

$$= \frac{1}{A^{-m}}$$

$$= A^m$$

$$\text{例 } \lim_{x \rightarrow 0} (1-3x)^{\frac{1}{x}} \quad (1^\infty)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + (-3x) \right]^{\frac{1}{-3x}}^{-3}$$

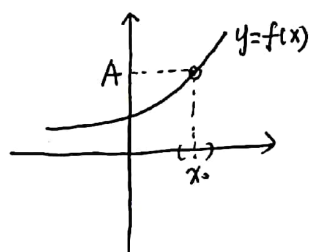
$$= e^{-3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x^{\frac{1}{1-\cos x}} \quad (1^\infty)$$

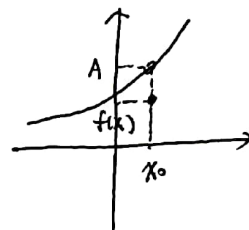
$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + (\cos x - 1) \right]^{\frac{1}{\cos x - 1} - 1}$$

$$= \frac{1}{e}$$

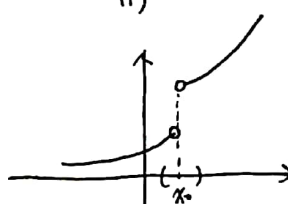
第十七讲 函数的连续, 间断点分类



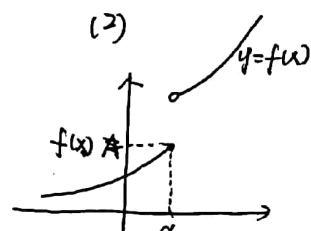
(1)



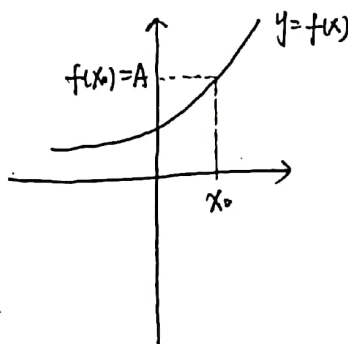
(2)



(3)



(4)



(5)

图(5)中 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

定义: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 称 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续.

定义': 设 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta_0)$ 内有定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ($0 < \delta < \delta_0$) 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有

$|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$ 称 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 定义:

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) - f(x_0)] = 0$$

设 $f(x)$ 在 $U(x_0, \delta_0)$ 内有定义 A 是一个确定的常数

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ($\delta \leq \delta_0$) 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时都有 $|f(x) - A| < \varepsilon$





$$x = x_0 \quad |x - x_0| < \delta$$

$$\Rightarrow |f(x_0) - A| < \epsilon$$

$$\Rightarrow f(x_0) = A$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0), f(x) \text{ 在 } x_0 \text{ 处连续}$$

令 $x - x_0 = \Delta x$ 称为自变量增量

$$\text{即 } x = x_0 + \Delta x$$

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} [f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)] = 0$$

令 $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta y$ 称为因变量的增量

$$\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$$

定义: 若 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$ 称 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续

定义: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ 称 $y = f(x)$ 在 x_0 处为右连续

定义: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$ 称 $y = f(x)$ 在 x_0 处为左连续

定理: $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续

$$\Leftrightarrow f(x) \text{ 在 } x = x_0 \text{ 处既是左连续又是右连续}$$

定义: 若 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处不连续 称 $x = x_0$ 为间断点

如果 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续, 满足下面3条件

1. $f(x)$ 在 x_0 处有定义 2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在

$$3. \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

违背了其中一条, $x = x_0$ 就是间断点

间断点的分类

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 但是 $x = x_0$ 为间断点

称 $x = x_0$ 为可去间断点

$$\text{例: } f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \neq f(0) = 0$$

知 $x = 0$ 为可去间断点

$$\text{令 } F(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0) = 1$$

知 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处连续

当 $x \neq 0$ 时 $F(x) = f(x)$

$$2. \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0^+) \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0^-)$$

但是 $f(x_0^+) \neq f(x_0^-)$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

称 $x = x_0$ 为跳跃间断点, 称 $|f(x_0^+) - f(x_0^-)|$ 为跳跃度

1, 2 两类通称为第一类间断点

3. 左、右极限至少有一个不存在, 称 $x = x_0$ 为第二类间断点

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$ 若 $x = x_0$ 也是第二类间断点

又称为无穷型间断点





例: 证明 $f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续

证: $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$

$\therefore \sin x$ 在 $x = x_0$ 处连续

证: $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $\forall \varepsilon > 0$ 若要

$|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$ 成立.

$$\text{由 } |\sin x - \sin x_0| = \left| 2 \cos \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right|$$

$$\leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \frac{x-x_0}{2} \right| = |x-x_0|$$

只要 $|x-x_0| < \varepsilon$ 成立. 取 $\delta = \varepsilon$

当 $0 < |x-x_0| < \delta$ 时都有

$$|\sin x - \sin x_0| \leq |x-x_0| < \varepsilon$$

$\therefore f(x) = \sin x$ 在 x_0 处连续, 故

$f(x) = \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

同理可证, $\cos x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续

连续的性质:

性质1 (局部有界性)

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $\exists \delta_0 > 0$

当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时都有 $|f(x)| \leq M$ (常)

性质2, 若 $f(x), g(x)$ 在 x_0 处连续, 且

$f(x_0) < g(x_0)$, $\exists \delta_0 > 0$ 当 $x \in U(x_0, \delta_0)$

都有 $f(x) < g(x)$

推论 (保号性): 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续

且 $f(x_0) > 0$, 对任何 $0 < \eta < f(x_0)$ 常数

$\exists \delta > 0$ 当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时 $f(x) > \eta > 0$

性质3: 连续的四则运算

若 $f(x), g(x)$ 在 x_0 处均连续, 则 $f(x) \pm g(x)$
 $f(x) \cdot g(x)$, $c f(x)$ (常) $\frac{f(x)}{g(x)}$ ($g(x) \neq 0$) 在
 x_0 处都连续

证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0)}{g(x_0)}$ 极限的四则运算

(分子, 分母的极限均存在且不为0)

知 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处连续.

研究初等函数的连续性

1. $y = c$ (常数) 在 $\mathbb{R}$ 上显然连续

2. 由 $\cos x, \sin x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 利用四则运算
可得 $\tan x, \cot x, \sec x, \csc x$ 在定义域内
也连续.

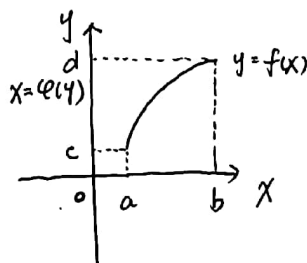
3. $y = a^x$ 可以证明在 $x=0$ 处连续.

$$\begin{aligned} x_0 \in \mathbb{R} \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (a^{x_0 + \Delta x} - a^{x_0}) \\ &= a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (a^{\Delta x} - 1) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\therefore y = a^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续.

确保反函数唯一
↑

定理 (反函数连续性) 若 $y = f(x)$ 连续且严格单调
则它的反函数 $x = \varphi(y)$ 也是连续且严格单调的.



4. $y = \log_a x$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续

(a^x 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格单调)





5. 反三角函数在定义域内也连续.

定理(复合函数连续性)若 $u = \varphi(x)$

在 $x = x_0$ 处连续 $y = f(u)$ 在 $u = u_0 = \varphi(x_0)$ 连续 则复合函数 $y = f(\varphi(x))$ 在 $x = x_0$ 处连续.

证: 由 $y = f(u)$ 在 $u = u_0 = \varphi(x_0)$ 处连续.

$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ 当 $|u - u_0| < \delta$ 时, 都有

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon. \Leftrightarrow |f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0))| < \varepsilon$$

由 $\varphi(x)$ 在 x_0 处连续, 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = \varphi(x_0)$

对上述 $\delta > 0 \exists \delta' > 0$ 当 $|x - x_0| < \delta'$ 时都有

$$|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \delta \quad \text{即} \quad |u - u_0| < \delta \quad \text{都有}$$

$$|f(u) - f(u_0)| < \varepsilon \quad \text{即} \quad |f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0))| < \varepsilon$$

知 $f(\varphi(x))$ 在 $x = x_0$ 处连续. 即

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f(\varphi(x_0))$$

$$\text{或者} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x))$$

推论: 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$ (常)

且 $y = f(u)$ 在 $u = u_0$ 处连续

$$\text{则} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x))$$

(未知 x_0 处 $\varphi(x)$ 是否有定义/连续 $\rightarrow$ 用平可去间断点)

证: 令 $h(x) = \begin{cases} \varphi(x) & x \neq x_0 \\ u_0 & x = x_0 \end{cases}$ 知 $h(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续

$y = f(u)$ 在 $u = u_0 = h(x_0)$ 处连续.

内函数在 x_0 处连续, 外函数在 $h(x_0)$ 处连续

$$\text{则} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(h(x)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} h(x))$$

$$\text{由} \quad x \rightarrow x_0 \Rightarrow x \neq x_0 \quad h(x) = \varphi(x)$$

$$\text{故} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} f(\varphi(x)) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x))$$

$$6. y = x^a = e^{\ln x^a} = e^{a \ln x}$$

由 $y = e^u \quad u = a \ln x$ 复合的

$u = a \ln x$ 在 $x > 0$ 时连续.

而 $y = e^u$ 在 u 处连续

由复合函数连续性定理知,

$$y = e^{a \ln x} = x^a \text{ 连续.}$$

若 $x < 0$ 则可并提出一个 $(-1)^a$ (常)

若 $x = 0$ 则用定义证明

总之 $y = x^a$ 在定义域内每一点处都连续.

定理: 6种基本初等函数在定义域内每一点处都连续.

定理: 初等函数在定义域区间上的每一点处都连续

例: $y = \sqrt{\cos x - 1}$ 是由 $y = \sqrt{u}$ 与 $u = \cos x - 1$

经过一次复合得到. 知 $y = \sqrt{\cos x - 1}$

是初等函数. 由定义域 $\begin{cases} \cos x - 1 \geq 0 \\ \cos x \leq 1 \end{cases}$

$$\Rightarrow \cos x = 1 \quad x = 2k\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

$\therefore$ 定义域为 $\{x \mid x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$

$y = \sqrt{\cos x - 1}$ 在定义域内每一点都不连续.

初等函数定义域 $\rightarrow$ 区间/区间并集





例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 + e^x + \sqrt{1+x^2}}{\sin^2 x + \cos x + 1}$ (初等函数)
(在区间内)

解: 原式 = $\frac{3}{2}$ 直接代入

例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3}$

解: 原式 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-x}{x^3} = 0$

这是典型错误: 加减替换.

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x (1 - \cos x)}{x^3}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3}$

= $\frac{1}{2}$

解法2: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (\cos x - 1)}{x^3}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x (1 - \cos x)}{x^3 \cos x}$

(等价量替换)

= $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot \frac{1}{2} x^2}{x^3 \cdot 1}$

($\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1 \neq 0$ $\cos x \sim 1$)

例: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$ 分次求极限

$\lim_{x \rightarrow 0} (1+0)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} 1^{\frac{1}{x}}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$

解: $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x) = 1$

$x \rightarrow 0$ $1+x \sim 1$

原式 $\lim_{x \rightarrow 0} 1^{\frac{1}{x}}$

= $\lim_{x \rightarrow 0} 1$

= 1

★ 只有求分式的极限, 在分子分母中的因式能等价量替换, 其他函数的因式不能随便换.

第19讲 闭区间上连续函数的性质

如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内每一点处都连续

(指双侧连续) $\xrightarrow{f(x)}$ 称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续.

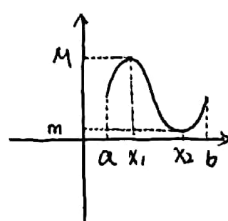
如果 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续, 在 $x=a$ 处右连续, 在 $x=b$ 处为左连续, 称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续.

如果 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 在 I 上曲线称为连续曲线.

闭区间上连续函数的性质

定理 (最大、最小值定理) 若 $f(x) \in C[a, b]$

(由闭区间 $[a, b]$ 上全体连续函数组成的集合) 即 $f(x)$ 连续



则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定能取到最大值 M , 最小值 m .

即 $\exists x_1, x_2 \in [a, b]$ $f(x_1) = M$
 $f(x_2) = m$

$\forall x \in [a, b]$ 都有
 $m \leq f(x) \leq M$



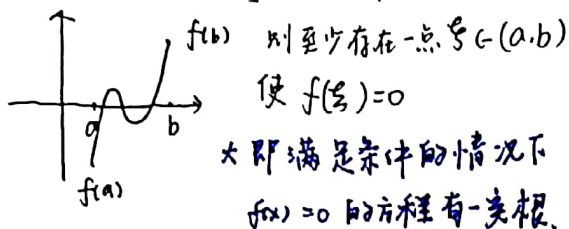


推论 1: 若 $f(x) \in C[a, b]$ 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界

推论 2: 若 $f(x) \in C[a, b]$ 值域 $R(f) = [m, M]$

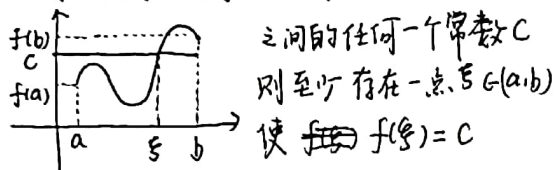
定理 (根的存在定理或零点定理):

若 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f(a)f(b) < 0$



定理 (介值定理): 若 $f(x) \in C[a, b]$

若 $f(a) \neq f(b)$ 对介于 $f(a), f(b)$



证: 要证原结论成立, 只要证 $f(\xi) - C = 0$ 成立

令 $g(x) = f(x) - C$ 只要证 $g(x) = 0$ 有一个根 ξ

由 $g(x) \in C[a, b]$ 由 $f(a) \neq f(b)$ 不妨设 $f(a) < f(b)$

且 $f(a) < C < f(b)$ $g(a) = f(a) - C < 0$ $g(b) = f(b) - C > 0$

由根的存在定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $g(\xi) = 0$ 即 1) 成立

故原结论成立

用介值定理证明根的存在性定理.

证: 由 $f(x) \in C[a, b]$ 且 $f(a)f(b) < 0$

知 $f(a), f(b)$ 异号, 0 介于 $f(a)f(b)$

之间, 由介值定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使

$f(\xi) = 0$

根的存在定理 $\Leftrightarrow$ 介值定理.

例: 证明方程 $x - \varepsilon \sin x = 1$

仅有一个实根 ($0 < \varepsilon < 1$ 常)

证:

分析: 证有根, 证根唯一.

用根的存在定理, 化成相应
的形式.

由 $x - \varepsilon \sin x = 1$

$\Leftrightarrow x - \varepsilon \sin x - 1 = 0$, 设 $f(x) = x - \varepsilon \sin x - 1$
($x \in \mathbb{R}$)

由 $f(0) = -1 < 0$ $f(2) = 2 - \varepsilon \sin 2 - 1 > 0$

$f(x) \in C[0, 2]$ 由

根的存在定理, $\exists \xi \in (0, 2) \subset \mathbb{R}$ 使

$f(\xi) = 0$ (反证法) 假设 $\exists x_1, x_2 \in \mathbb{R}$

且 $x_1 < x_2$, 有 $x_1 - \varepsilon \sin x_1 = 1$ (1)

$x_2 - \varepsilon \sin x_2 = 1$ (2)

(1) - (2) $x_1 - x_2 - \varepsilon (\sin x_1 - \sin x_2) = 0$

$|x_1 - x_2| = \varepsilon |\sin x_1 - \sin x_2|$

$= \varepsilon \left| 2 \cos \frac{x_1 + x_2}{2} \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right|$

$\leq 2\varepsilon \left| \sin \frac{x_1 - x_2}{2} \right| < 2\varepsilon \left| \frac{x_1 - x_2}{2} \right|$

$= \varepsilon |x_1 - x_2|$

又 $|x_1 - x_2| > 0$

$\Rightarrow 1 < \varepsilon$ 又 $\varepsilon \in (0, 1)$ 矛盾.



下一个重要极限、
重要等价无穷小

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(1+x)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \ln \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$= \ln e$$

$$= 1$$

$$\text{或 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$$

$$\stackrel{(1+x)^{\frac{1}{x}}=u}{=} \lim_{u \rightarrow e} \ln u$$

$$= \ln e$$

$$= 1$$

$$6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$

$$\stackrel{e^x - 1 = u}{=} \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{\ln(1+u)}$$

$$= \lim_{u \rightarrow 0} \frac{u}{u}$$

$$= 1$$

由 5.

若 $x \rightarrow x_0$ 有 $f(x) \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1$$

$$x \rightarrow 0 \quad e^x - 1 \sim x$$

$x \rightarrow x_0$ 有 $f(x) \rightarrow 0$

$$e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$$

$$7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} \quad (a > 0 \text{ 且 } a \neq 1 \text{ 常数})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\ln a^x} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln a}{x}$$

$$= \ln a \quad (* a = 1 \text{ 结论也成立})$$

$$8. \lim_{x \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^a - 1}{x} \quad (a \neq 0 \text{ 常数})$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{a \ln(1+x)} - 1}{x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \ln(1+x)}{x}$$

$$= a \quad (a = 0 \text{ 结论也成立})$$

$$9. \lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a > 0 \text{ 常数}$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = b \text{ (常数)}$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} \text{ (幂指函数)}$$

$$= a^b$$

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{v(x) \ln u(x)}$$

(内函数极限存在, 外函数处处连续)

$$= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln u(x)} \quad \text{暂时认为存在边界证明}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \lim_{x \rightarrow x_0} \ln u(x)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \lim_{x \rightarrow x_0} u(x)}$$

$$= e^{b \ln a} = a^b$$



$$10. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x}$$

$$\underline{\underline{\arcsin x = t}} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t}$$

$$= 1$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$$

$$\underline{\underline{\arctan x = t}} \quad \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\tan t}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t}$$

$$= 1$$



当 $x \rightarrow 0$ 时

$$\sin x \sim x$$

$$\ln(1+x) \sim x$$

$$\arcsin x \sim x$$

$$\log_a(1+x) \sim \frac{x}{\ln a}$$

$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$$

$$x - \sin x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$$

$$x - \arctan x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\tan x \sim x$$

$$e^x - 1 \sim x$$

$$\arctan x \sim x$$

$$a^x - 1 \sim x \ln a$$

$$\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{x}{n}$$

$$\tan x - x \sim \frac{1}{3}x^3$$

$$\arcsin x - x \sim \frac{1}{6}x^3$$

$$\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$$





重要极限的一般形式

若 $x \rightarrow x_0$ 时有 $f(x) \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\ln(1+f(x))}{f(x)} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{e^{f(x)} - 1}{f(x)} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{(1+f(x))^a - 1}{f(x)} = a$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1 - \cos f(x)}{f^2(x)} = \frac{1}{2} \quad \lim_{x \rightarrow x_0} [1 + f(x)]^{\frac{1}{f(x)}} = e$$

重要的等价无穷小量

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有 $\sin x \sim x$ $\ln(1+x) \sim x$

$1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ $\tan x \sim x$ $e^x - 1 \sim x$

$a^x - 1 \sim x \ln a$ ($a \neq 1$) $(1+x)^a - 1 \sim ax$ ($a \neq 0$)

$\arcsin x \sim x$ $\arctan x \sim x$

若 $x \rightarrow x_0$ 有 $f(x) \rightarrow 0$ 则

$\sin f(x) \sim f(x)$ $\ln[1+f(x)] \sim f(x)$

$e^{f(x)} - 1 \sim f(x)$ $a^{f(x)} - 1 \sim f(x) \ln a$ ($a \neq 1$)

$(1+f(x))^a - 1 \sim a f(x)$ ($a \neq 0$)

$1 - \cos f(x) = \frac{1}{2}f^2(x)$

(反面附 11 个重要极限)

例 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^5}{\sqrt{1+x^2} + x^5} \arctan(\sin x^2)$

$$(e^{x^2} - 1)(\sqrt[100]{1+x^5} - 1)$$

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2} + x^5} \arctan(\sin x^2)$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^5}{\sqrt{1+x^2} + x^5} \cdot x^2$$

$$= 100 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{1+x^2} + x^5}$$

$$= 100$$

例 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} \right)^{\frac{1}{x}} \quad (1^\infty)$

($a > 0, b > 0, c > 0$ 均为常数)

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{x}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left[1 + \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{x} \cdot \frac{a^x + b^x + c^x}{a^x + b^x + c^x} \cdot \frac{1}{\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right) \frac{1}{x}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\frac{a^x + b^x + c^x}{3} - 1 \right)}$$

先承认指数为常数

$a^x - 1 \sim x \ln a$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \left(\frac{a^x - 1}{x} + \frac{b^x - 1}{x} + \frac{c^x - 1}{x} \right)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} (\ln a + \ln b + \ln c)}$$

$$= e^{\frac{1}{3} \ln abc}$$

$$= e^{\ln(abc)^{\frac{1}{3}}}$$

$$= (abc)^{\frac{1}{3}}$$

结论: 底数极限 $\rightarrow e$, 指数极限 $\rightarrow +\infty$ 结果 $\rightarrow +\infty$

$-\infty$ 结果 0





解法2:

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{x} \ln(\frac{a^x+b^x+c^x}{3})}$$

可看作特殊的幂指函数

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln(\frac{a^x+b^x+c^x}{3})} \quad (\infty \cdot 0)$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \ln[1 + (\frac{a^x+b^x+c^x}{3} - 1)]}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} (\frac{a^x+b^x+c^x}{3} - 1)}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} (\frac{a^x-1}{x} + \frac{b^x-1}{x} + \frac{c^x-1}{x})}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{3} \ln abc}$$

$$= \sqrt[3]{abc}$$

例 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)} \rightarrow 0$

解: 原式 = $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3^x}{2^x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{3}{2})^x$$

$$= 0$$

例 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(1+3^x)}{\ln(1+2^x)}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln 3^x + \ln(1+3^{-x})}{\ln 2^x + \ln(1+2^{-x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln 3^x + \ln(1+3^{-x})}{\ln 2^x + \ln(1+2^{-x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \ln 3 + \ln(1+3^{-x})}{x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln 3 + \frac{1}{x} \ln(1+3^{-x})}{\ln 2 + \frac{1}{x} \ln(1+2^{-x})} = \frac{\ln 3}{\ln 2}$$

第22讲 证明题训练, 间断点及变型的讨论

例: 设 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内连续

(a, b 为常数) $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A > 0$ (常)

$\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B < 0$ (常) 证明存在 $\xi \in (a, b)$

使 $f(\xi) = 0$ [构造]

证: 令 $F(x) = \begin{cases} A & x=a \\ f(x) & x \in (a, b) \\ B & x=b \end{cases}$ 知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续
且 $F(a)F(b) = AB < 0$

由根的存在定理, $\exists \xi \in (a, b)$ 使 $F(\xi) = 0$

$x \in (a, b)$ 时, $F(x) = f(x)$, 故 $f(\xi) = 0$

证法二: 由 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = A > 0$, 由保号性

$\exists \delta_1 > 0$, 当 $a < x < a + \delta_1 < b$, 有 $f(x) > 0$

取 $a < a_1 < a + \delta_1$, 有 $f(a_1) > 0$

由 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = B < 0$, 由保号性

$\exists \delta_2 > 0$, 当 $a < b - \delta_2 < x < b$, 有 $f(x) < 0$

取 $b_1 < b - \delta_2 < b$ 有 $f(b_1) < 0$ $f(x) \in [a_1, b_1]$

$\exists \xi \in [a_1, b_1]$ 使 $f(\xi) = 0$

(以上可作为结论使用)

例: 设 $P_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$

($a_0, a_1, \dots, a_n$ 均为实常数, $a_0 \neq 0$)

证明: 当 n 为奇数时, $P_n(x) = 0$ 至少有一实根.

证: 由 $P_n(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, $a_0 \neq 0$

不妨设 $a_0 > 0$

lim





$$\lim_{x \rightarrow +\infty} P_n(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^n (a_0 + a_1 \frac{1}{x} + \dots + a_{n-1} \frac{1}{x^{n-1}} + a_n \frac{1}{x^n})$$

$$\xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \rightarrow a_0$$

$$= +\infty$$

取 $M=170$, $\exists x_0 > 0$ 当 $x > x_0$ 时, 都有 $f(x) > 170$

取 $b > x_0$ 有 $f(b) > 170$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} P_n(x) = -\infty \quad (\text{与上同理})$$

取 $M=170$ $\exists x_1 > 0$ 当 $x < -x_1$ 时, 都有 $f(x) < -1 < 0$

取 $a < -x_1$ 有 $f(a) < -1 < 0$

$$f(x) \in C[a, b]$$

$$\exists \xi \in (a, b) \text{ 使 } P_n(\xi) = 0$$

(以上可作为结论使用)

确定函数的间断点及分类

1. 若 $f(x)$ 是初等函数. 如果 $f(x)$ 在 x_0 处没有意义, 但在 x_0 的两侧或一侧要有定义, 则 x_0 为间断点, 再按间断点的分类讨论.

2. 若 $f(x)$ 是分段函数, 则分界点 x_0 是间断点的可疑点

由于分段函数是 x 在不同范围用不同的表达式表示 (表达式均为初等函数) 该表达式在所给范围内没有定义的点就是间断点.

$$\text{例: } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-2} & x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$$

讨论 $f(x)$ 间断点并指出类型

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{1-2} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x^2 = 1$$

由 $-1 \neq 1$ 知 $x=1$ 为跳跃间断点.

$$\text{例: } f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x-1} & x \leq 2 \\ x^2-3 & x > 2 \end{cases}$$

讨论 $f(x)$ 的间断点, 指出类型

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{1}{x-1} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2^+} x^2-3 = 1$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1 \quad x=2: f(2)=1$$

$\therefore \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = f(2)$ 知 $x=2$ 为连续点

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$$

$\therefore x=1$ 为第二类间断点

例: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$; 讨论 $f(x)$ 的间断点并指出类型.

解: 因 $f(x)$ 在 $x=1$ 处无意义 $\therefore x=1$ 为间断点

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 = 2$$

知 $x=1$ 为可去间断点

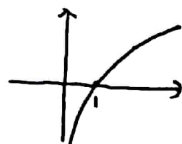




例: $f(x) = \ln x$ 讨论间断点并指出类型

解: 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处无定义 (右侧有定义)

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$



$$\begin{aligned}
 4. \quad & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arcsin 3x}{3^x + 2^x - 6^x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 3x}{3^x(1-2^x) + 2^x - 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot 3x}{(2^x - 1)(1 - 3^x)} \\
 &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\frac{2^x - 1}{x} \cdot \frac{3^x - 1}{x}} \\
 &= - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{\ln 2 \cdot \ln 3} \\
 &= - \frac{3}{\ln 2 \cdot \ln 3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \quad & \lim_{x \rightarrow 1} (x-1) \tan \frac{\pi}{2} x \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} t \cdot \tan \left[\frac{\pi}{2} (t+1) \right] \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} t \frac{\sin(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2})}{\cos(\frac{\pi}{2} t + \frac{\pi}{2})} \\
 &= - \lim_{t \rightarrow 0} t \frac{\cos(\frac{\pi}{2} t)}{\sin(\frac{\pi}{2} t)} \\
 &= - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\pi}{2} t}{\sin(\frac{\pi}{2} t)} \cdot \cos(\frac{\pi}{2} t) \cdot \frac{2}{\pi} \\
 &= - \frac{2}{\pi}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} [n(\sqrt{n^2 + 4} - n)] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} [n^2 (\sqrt{1 + (\frac{2}{n})^2} - 1)] \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{2}{n}\right)^2 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 7. \quad & \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n}) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2(\pi \sqrt{n^2 + n} - n\pi) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \frac{(\sqrt{n^2 + n} - n)(\sqrt{n^2 + n} + n)}{\sqrt{n^2 + n} + n} \pi \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \frac{n\pi}{\sqrt{n^2 + n} + n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sin^2 \frac{\pi}{1 + \sqrt{1 + \frac{1}{n}}} \\
 &= \sin^2 \frac{\pi}{2} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$



$$f(x) = \frac{(x-1)\cos x}{\sin \pi x}$$

① 找 $f(x)$ 无定义的点

$$\text{即 } \sin \pi x = 0$$

$$\text{得 } x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

② 若为可去间断点

则 $f(x)$ 在该点左右极限

存在且相等

$$\text{若 } x: \sin \pi x = 0 \text{ 则 } x \text{ 有 } (x-1)\cos x = 0$$

($\frac{0}{0}$ 未定型, 可能极限存在)

否则为 $\frac{\text{某数}}{0}$ 的情况 $\rightarrow$ 极限不存在)

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ $x=1$ 或 $k\pi + \frac{\pi}{2}$ 与可疑间断点
不一致。

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)\cos x}{\sin \pi x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\cos x - (x-1)\sin x}{\pi \cos \pi x}$$

$$= \frac{\cos 1}{\pi} \neq 0.$$

$\therefore$ 综上, 可去间断点为 $x=1$



$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \dots\dots (1)$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \dots\dots (2)$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \dots\dots (3)$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \dots\dots (4)$$

$$\tan \alpha + \tan \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \dots\dots (5)$$

$$\tan \alpha - \tan \beta = \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \dots\dots (6)$$

$$\cot \alpha + \cot \beta = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \dots\dots (7)$$

$$\cot \alpha - \cot \beta = -\frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \dots\dots (8)$$

$$\tan \alpha + \cot \beta = \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \sin \beta} \dots\dots (9)$$

$$\tan \alpha - \cot \beta = -\frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \sin \beta} \dots\dots (10)$$



积化和差公式

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha + \beta) - \sin(\alpha - \beta)]$$

$$\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)]$$

$$\sin \alpha \sin \beta = -\frac{1}{2} [\cos(\alpha + \beta) - \cos(\alpha - \beta)]$$

以上一组公式则称为积化和差公式。 [1]

相关三角函数公式

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$$



目录



基本初等函数求导公式

$$(1) \quad (C)' = 0$$

$$(3) \quad (\sin x)' = \cos x$$

$$(5) \quad (\tan x)' = \sec^2 x$$

$$(7) \quad (\sec x)' = \sec x \tan x$$

$$(9) \quad (a^x)' = a^x \ln a$$

$$(11) \quad (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$$

$$(13) \quad (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(15) \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$(2) \quad (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1}$$

$$(4) \quad (\cos x)' = -\sin x$$

$$(6) \quad (\cot x)' = -\csc^2 x$$

$$(8) \quad (\csc x)' = -\csc x \cot x$$

$$(10) \quad (e^x)' = e^x$$

$$(12) \quad (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(14) \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$(16) \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$$

函数的和、差、积、商的求导法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 都可导, 则

$$(1) \quad (u \pm v)' = u' \pm v'$$

$$(3) \quad (uv)' = u'v + uv'$$

$$(2) \quad (Cu)' = Cu' \quad (C \text{ 是常数})$$

$$(4) \quad \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$$

反函数求导法则

若函数 $x = \varphi(y)$ 在某区间 I_y 内可导、单调且 $\varphi'(y) \neq 0$, 则它的反函数 $y = f(x)$ 在对应区间 I_x 内也可导, 且

$$f'(x) = \frac{1}{\varphi'(y)} \quad \text{或} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$



$$(1) (C)' = 0,$$

$$(2) (x^\mu)' = \mu x^{\mu-1},$$

$$(3) (\sin x)' = \cos x,$$

$$(4) (\cos x)' = -\sin x,$$

$$(5) (\tan x)' = \sec^2 x,$$

$$(6) (\cot x)' = -\csc^2 x,$$

$$(7) (\sec x)' = \sec x \tan x,$$

$$(8) (\csc x)' = -\csc x \cot x,$$

$$(9) (a^x)' = a^x \ln a,$$

$$(10) (e^x)' = e^x,$$

$$(11) (\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a},$$

$$(12) (\ln x)' = \frac{1}{x},$$

$$(13) (\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(14) (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},$$

$$(15) (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2},$$

$$(16) (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

